

Diseño de Experimentos en Ingeniería

Aprende desde la práctica y la vida cotidiana

Roman A. Mora

Universidad Autónoma Metropolitana

29 de junio de 2026

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN INGENIERÍA

APRENDE DISEÑO DE EXPERIMENTOS DESDE LA PRÁCTICA Y LA VIDA CO-
TIDIANA

Roman A. Mora • 29 de junio de 2026

© 29 de junio de 2026 Roman A. Mora
Universidad Autónoma Metropolitana

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

*A mis estudiantes,
porque aprender estadística también puede ser creativo y divertido.*

ÍNDICE	
1	Cuando los datos desaparecen 12
2	Fuente de datos 12
3	Objetivos del estudio 12
4	Variables utilizadas 13
5	Metodología de limpieza 13
5.1	Detección de datos faltantes 13
5.2	Detección de datos atípicos 13
5.2.1	Método del rango intercuartílico (IQR) 14
5.2.2	Método del Z-score 14
5.3	Técnicas de reconstrucción de datos faltantes 14
5.3.1	Eliminación (listwise deletion) 14
5.3.2	Interpolación lineal 14
5.3.3	Promedio local (ventana simétrica de 6 vecinos) 15
5.3.4	Promedio mensual 15
6	Análisis mediante medias móviles 15
7	Métricas de evaluación 15
7.1	Error cuadrático medio (MSE) 15
7.2	Distribución del error 15
8	Resultados esperados 16
9	Conclusiones 16
A	Anexo A: Pseudocódigo del procedimiento 17
B	Anexo B: Muestra de datos utilizados 17
C	Anexo C: Implementación en Python 18
D	Gatos y grandes números: cómo el muestreo modifica nuestra percepción 23
D.1	Introducción 23
D.2	Objetivo 23

D.3	Diseño metodológico	24
D.4	Control experimental y regla antiduplicación	24
D.5	Homogeneización del tiempo de observación	25
D.6	Duración y tamaño de muestra	25
E	Resultados experimentales: Equipo 1	25
E.1	Tablas de frecuencias	25
E.1.1	Resultados para $n = 2$	25
E.1.2	Resultados para $n = 5$	26
E.1.3	Resultados para $n = 10$	26
E.1.4	Resultados para $n = 15$	27
E.1.5	Resultados para $n = 20$	27
F	Resultados experimentales: Equipo 2	27
F.1	Tablas de frecuencias	27
F.1.1	Resultados para $n = 2$	28
F.1.2	Resultados para $n = 5$	28
F.1.3	Resultados para $n = 10$	29
F.1.4	Resultados para $n = 15$	29
F.1.5	Resultados para $n = 20$	30
G	Comparación entre equipos: convergencia de la media	30
G.1	Boxplots comparativos	31
H	El Teorema Central del Límite: aclaración fundamental	31
H.1	¿Qué dice realmente el TCL?	31
H.2	Experimento mental con los gatos	32
H.3	Visualización conceptual	32
H.4	Consecuencia práctica	33
I	Reflexión final	33
J	Experimento: ¿Miel, azúcar o café?	35
J.1	Introducción	35
J.2	Pregunta de investigación	35
J.3	Hipótesis	36
J.3.1	Hipótesis nula	36
J.3.2	Hipótesis alternativa	36
J.4	Objetivo general	36

K Materiales y métodos	36
K.1 Materiales	36
K.2 Construcción del medio semisólido	37
K.3 Preparación del medio	37
L Tratamientos experimentales	37
L.1 Aplicación experimental	38
M Diseño experimental	38
M.1 Unidad experimental	38
N Variables evaluadas	39
Ñ Estrategia temporal de análisis	39
O Tabla general de registro	40
P Cálculo de medias experimentales	40
Q Cálculo de varianza	41
R Análisis ANOVA	41
R.1 Estadístico F	41
S Tabla ANOVA	42
T Interpretación biológica	42
U Conclusiones	42
V Sustancias, interacciones y cambios visuales en papel: introducción al diseño factorial 2²	44
V.1 Introducción	44
V.2 Objetivo general	44
V.3 Objetivos particulares	44
V.4 Fundamento teórico	45
V.5 Contexto del problema	45
V.6 Factores experimentales	45
V.6.1 Factor A: concentración de cúrcuma	46
V.6.2 Factor B: concentración de cloro comercial	46
V.7 Variables controladas	46
V.8 Diseño experimental	46
V.9 Blanco experimental	47

V.10	Unidad experimental	47
V.11	Preparación de las soluciones	47
V.12	Procedimiento experimental	48
V.13	Variables respuesta	48
V.13.1	Variables cualitativas	49
V.13.2	Variables cuantitativas	49
V.14	Medición mediante luxómetro	49
V.15	Tabla de registro experimental	50
V.16	Análisis de resultados	50
V.16.1	Análisis estadístico mediante ANOVA factorial 2^2 . . .	50
V.16.2	Ejemplo ilustrativo (datos hipotéticos)	54
V.17	Preguntas de análisis	54
V.18	Reflexión final	55

W Más allá de los factores: diseño Taguchi para analizar hojas de violeta africana en sistemas biológicos confinados 56

W.1	Introducción	56
W.2	Objetivo general	57
W.3	Objetivos particulares	57
W.4	Fundamento	57
W.5	Diseño experimental	58
W.6	Matriz experimental	58
W.7	Preparación experimental	59
W.8	Esquema real de medición	59
W.9	Variables evaluadas al día 13	60
W.10	Escala ordinal	60
W.11	Resultados visuales al día 13	61
W.12	Ausencia de propagación vegetal al día 13	61
W.13	ANOVA para cobertura fúngica al día 13	61
W.13.1	Datos por tratamiento	62
W.13.2	Medias por tratamiento	62
W.13.3	Media general	62
W.13.4	Suma de cuadrados entre tratamientos	62
W.13.5	Suma de cuadrados del error	62
W.13.6	Suma de cuadrados total	63
W.13.7	Grados de libertad	63
W.13.8	Cuadrados medios	63
W.13.9	Estadístico F	63
W.13.10	Tabla ANOVA	63
W.14	Interpretación del ANOVA	64

W.15	Análisis multivariable exploratorio al día 13	64
W.15.1	Medias multivariadas por tratamiento	64
W.16	Interpretación visual y biológica al día 13	64
W.17	Segunda medición programada al día 18	65
W.18	Comparación esperada entre día 13 y día 18	66
W.19	Limitaciones experimentales	66
W.20	Discusión	66
W.21	Conclusiones preliminares al día 13	67
W.22	Propuesta de mejora	67
X	Diseños factoriales	69
Y	Aplicaciones	70
Z	Ejercicios	71
A	Apéndice	72

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Diagramas de caja para el Equipo 1.	31
2	Distribución de los datos originales (no es normal).	32
3	Distribución de la media muestral $\bar{g}$ (sí es normal).	33

ÍNDICE DE CUADROS

1	Distribución empírica para $n = 2$ (Equipo 1)	25
2	Distribución empírica para $n = 5$ (Equipo 1)	26
3	Distribución empírica para $n = 10$ (Equipo 1)	26
4	Distribución empírica para $n = 15$ (Equipo 1)	27
5	Distribución empírica para $n = 20$ (Equipo 1)	27
6	Distribución empírica para $n = 2$ (Equipo 2)	28
7	Distribución empírica para $n = 5$ (Equipo 2)	28
8	Distribución empírica para $n = 10$ (Equipo 2)	29
9	Distribución empírica para $n = 15$ (Equipo 2)	29
10	Distribución empírica para $n = 20$ (Equipo 2)	30
11	Convergencia de la media muestral por equipo. Ambos convergen hacia $\approx 3,2$ gatos por observación.	30
12	Composición del medio base	37
13	Tratamientos experimentales	38
14	Registro experimental resumido	40
15	Tabla ANOVA	42
16	Niveles del factor cúrcuma.	46
17	Niveles del factor cloro comercial.	46
18	Tratamientos factoriales del diseño 2^2	47
19	Composición de los tratamientos experimentales.	48
20	Formato de captura de datos experimentales.	50
21	Codificación de niveles y promedios por tratamiento.	51
22	Tabla de ANOVA para el diseño factorial 2^2	53
23	Factores y niveles utilizados en el experimento.	58
24	Matriz Taguchi $L_4(2^3)$ utilizada en la práctica.	58
25	Esquema real de medición del experimento.	59
26	Variables visuales evaluadas al día 13.	60
27	Escala ordinal utilizada para transformar observaciones visuales en valores numéricos.	60
28	Resultados visuales registrados al día 13.	61
29	Datos utilizados para el ANOVA de cobertura fúngica al día 13.	62
30	ANOVA exploratorio para cobertura fúngica al día 13.	63
31	Formato de registro para la segunda medición al día 18.	65

1. CUANDO LOS DATOS DESAPARECEN: LIMPIEZA, RECONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO USD/MXN MEDIANTE MEDIAS MÓVILES

En muchos libros de estadística, ciencia de datos y aprendizaje automático, los conjuntos de datos aparecen completos y listos para analizarse. Pareciera que el investigador siempre dispone de toda la información necesaria y que los datos existen sin errores, sin huecos y sin interrupciones.

Sin embargo, en problemas reales esto rara vez ocurre. En muchas ocasiones existen fechas faltantes, errores de captura, interrupciones temporales o datos atípicos.

Esto sucede incluso en variables ampliamente monitoreadas, como el tipo de cambio USD/MXN. Aunque existen múltiples plataformas financieras, no siempre se dispone de una serie perfecta.

Por ello, antes de realizar análisis estadístico, predicción o modelado, es necesario limpiar y reconstruir los datos.

Esta práctica estudia distintas estrategias de limpieza de datos utilizando la serie histórica USD/MXN.

2. FUENTE DE DATOS

Fuente utilizada:

<https://mx.investing.com/currencies/usd-mxn-historical-data>

Periodo analizado:

03/03/2025 a 17/05/2026

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- Detectar fechas faltantes.
- Detectar datos atípicos.
- Comparar técnicas de limpieza.
- Aplicar medias móviles de tamaño 2 a 10.
- Comparar errores mediante MSE.
- Analizar la distribución del error.

4. VARIABLES UTILIZADAS

Variable	Descripción
Fecha	Día de observación
Cierre	Tipo de cambio de cierre
Apertura	Tipo de cambio de apertura
Máximo	Valor máximo diario
Mínimo	Valor mínimo diario
% var.	Variación porcentual diaria

5. METODOLOGÍA DE LIMPIEZA

5.1 Detección de datos faltantes

Se construye un calendario diario continuo y posteriormente se comparan las fechas observadas contra las fechas esperadas.

Esto permite identificar:

- fechas faltantes,
- huecos temporales,
- discontinuidades,
- registros incompletos.

5.2 Detección de datos atípicos

Además de detectar fechas faltantes, también es importante identificar datos atípicos. Un dato atípico puede representar:

- un error de captura,
- un problema de almacenamiento,
- un cambio extraordinario del mercado,
- o un evento financiero real.

Por ello, en esta práctica los datos atípicos se marcan para análisis, pero no se eliminan automáticamente.

5.2.1 Método del rango intercuartílico (IQR)

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Un valor se considera atípico si:

$$y_i < Q_1 - 1,5(IQR)$$

o

$$y_i > Q_3 + 1,5(IQR)$$

5.2.2 Método del Z-score

$$z_i = \frac{y_i - \bar{y}}{s}$$

Se considera posible dato atípico cuando:

$$|z_i| > 3$$

5.3 Técnicas de reconstrucción de datos faltantes

5.3.1 Eliminación (listwise deletion)

Elimina observaciones incompletas.

Ventajas:

- no inventa información,
- simple de implementar.

Desventajas:

- reduce tamaño de muestra,
- rompe continuidad temporal.

5.3.2 Interpolación lineal

$$y_t = y_{t-1} + \frac{y_{t+1} - y_{t-1}}{2}$$

5.3.3 Promedio local (ventana simétrica de 6 vecinos)

Se utilizan tres datos previos y tres posteriores:

$$y_t = \frac{y_{t-3} + y_{t-2} + y_{t-1} + y_{t+1} + y_{t+2} + y_{t+3}}{6}$$

5.3.4 Promedio mensual

$$\bar{y}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} y_i$$

6. ANÁLISIS MEDIANTE MEDIAS MÓVILES

Después de limpiar los datos se aplican medias móviles:

$$n = 2, 3, 4, \dots, 10$$

La media móvil se define como:

$$MM_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

7. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

7.1 Error cuadrático medio (MSE)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

donde:

- y_i : valor observado,
- $\hat{y}_i$: valor estimado.

7.2 Distribución del error

El error se define como:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Para visualizar la distribución del error se utilizan diagramas de violín. Estos permiten observar:

- dispersión,
- concentración,
- asimetría,
- presencia de valores extremos.

8. RESULTADOS ESPERADOS

- Fechas faltantes detectadas.
- Datos atípicos identificados.
- Series reconstruidas.
- Medias móviles calculadas.
- Comparación de MSE entre técnicas.
- Diagramas de violín generados.
- Mejor técnica de limpieza identificada.
- Mejor tamaño de ventana seleccionado.

9. CONCLUSIONES

La limpieza de datos modifica directamente los resultados del análisis. En series financieras, la manera en que se reconstruyen datos faltantes puede alterar tendencias, errores y conclusiones.

Por ello, antes de aplicar modelos estadísticos o predictivos, es necesario comprender qué técnica de limpieza se utiliza y cómo afecta los resultados.

A. ANEXO A: PSEUDOCÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

```
INICIO

Leer datos USD/MXN

Construir calendario completo

Detectar:
    Fechas faltantes
    Datos atípicos

Aplicar técnicas de reconstruccion:
    Eliminacion
    Interpolacion lineal
    Promedio local
    Promedio mensual

Calcular:
    Medias moviles (n = 2 a 10)
    MSE para cada media movil
    Distribucion del error

Comparar resultados entre tecnicas

FIN
```

B. ANEXO B: MUESTRA DE DATOS UTILIZADOS

```
15/05/2026 17.3400 17.2215 17.4085 17.2090 +0.69%
14/05/2026 17.2215 17.1775 17.2490 17.1575 +0.26%
13/05/2026 17.1775 17.2280 17.2582 17.1629 -0.27%
12/05/2026 17.2239 17.2025 17.2850 17.1805 +0.15%
11/05/2026 17.1975 17.1915 17.2391 17.1587 -0.11%
10/05/2026 17.2171 17.1810 17.2525 17.2090 +0.20%
...
03/03/2025 20.6860 20.5265 20.7505 20.3722 +0.75%
```

C. ANEXO C: IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import re

raw_text = """
PEGAR_AQUI_LOS_DATOS_COMPLETOS
"""

patron = re.compile(
    r"(\d{2}/\d{2}/\d{4})\s+"
    r"([\d.]+)\s+"
    r"([\d.]+)\s+"
    r"([\d.]+)\s+"
    r"([\d.]+)\s+"
    r"([+-]?[\d.]+)%"
)

filas = []

for linea in raw_text.splitlines():

    m = patron.search(linea)

    if m:
        filas.append(m.groups())

df = pd.DataFrame(
    filas,
    columns=[
        "Fecha",
        "Cierre",
        "Apertura",
        "Maximo",
        "Minimo",
        "Var_pct"
    ]
)
```

```
df["Fecha"] = pd.to_datetime(
    df["Fecha"],
    format="%d/%m/%Y"
)

for col in [
    "Cierre",
    "Apertura",
    "Maximo",
    "Minimo",
    "Var_pct"
]:
    df[col] = pd.to_numeric(
        df[col],
        errors="coerce"
    )

# DETECCION DE ATIPICOS CON IQR

def detectar_atipicos_iqr(data, columna):

    q1 = data[columna].quantile(0.25)
    q3 = data[columna].quantile(0.75)

    iqr = q3 - q1

    li = q1 - 1.5 * iqr
    ls = q3 + 1.5 * iqr

    return (
        (data[columna] < li) |
        (data[columna] > ls)
    )

df["Atipico"] = detectar_atipicos_iqr(
    df,
    "Cierre"
)

# CREACION DE CALENDARIO COMPLETO

calendario = pd.DataFrame({
    "Fecha": pd.date_range(
```

```
        df["Fecha"].min(),
        df["Fecha"].max(),
        freq="D"
    )
})

df_completo = calendario.merge(
    df,
    on="Fecha",
    how="left"
)

# INTERPOLACION LINEAL

columnas_numericas = [
    "Cierre",
    "Apertura",
    "Maximo",
    "Minimo",
    "Var_pct"
]

df_interpolacion = df_completo.copy()

df_interpolacion[columnas_numericas] = (
    df_interpolacion[columnas_numericas]
    .interpolate(method="linear")
)

# CALCULO DE MEDIAS MOVILES

for n in range(2,11):

    df_interpolacion[f"MM_{n}"] = (
        df_interpolacion["Cierre"]
        .rolling(window=n, min_periods=1)
        .mean()
    )

# FUNCION PARA CALCULAR MSE

def calcular_mse(real, predicho):
```

```
        return np.mean(
            (real - predicho)**2
        )

# TABLA DE ERRORES POR VENTANA

tabla_errores = []

for n in range(2,11):

    mse = calcular_mse(
        df_interpolacion["Cierre"],
        df_interpolacion[f"MM_{n}"]
    )

    tabla_errores.append({
        "n": n,
        "MSE": mse
    })

tabla_errores = pd.DataFrame(
    tabla_errores
)

print(tabla_errores)

# DIAGRAMA DE VIOLIN DE ERRORES

errores = []

for n in range(2,11):

    temp = (
        df_interpolacion["Cierre"]
        -
        df_interpolacion[f"MM_{n}"]
    )

    errores.append(
        temp.dropna()
    )

plt.figure(figsize=(12,6))
```

```
plt.violinplot(
    errores,
    showmeans=True,
    showmedians=True
)

plt.xticks(
    range(1,10),
    [f"MM_{n}" for n in range(2,11)]
)

plt.title(
    "Distribucion del error por media movil"
)

plt.grid(True)

plt.show()
```

D. GATOS Y GRANDES NÚMEROS: CÓMO EL MUESTREO MODIFICA NUESTRA PERCEPCIÓN

D.1 Introducción

¿Alguna vez te has preguntado cuántos gatos hay realmente dentro de la UAM?

La pregunta parece sencilla, pero cuando varias personas comenzaron a discutir el tema aparecieron respuestas muy distintas. Algunos compañeros aseguraban que casi nunca veían gatos, mientras que otros afirmaban encontrarse varios todos los días, especialmente cerca de Villa Miau o en algunas zonas tranquilas del campus.

Incluso aparecieron comentarios como:

“en las tardes salen más”

o bien:

“cuando hay mucho ruido desaparecen”.

En ese momento surgió una idea interesante: transformar una observación cotidiana en un pequeño experimento estadístico.

La intención inicial no era únicamente contar gatos. En realidad, queríamos observar cómo cambian:

- las frecuencias observadas,
- la media,
- la varianza,
- y las probabilidades empíricas

conforme aumenta el número de observaciones.

En otras palabras, buscábamos entender experimentalmente cómo el tamaño de muestra modifica nuestra percepción de un fenómeno.

D.2 Objetivo

Analizar cómo el tamaño de muestra modifica el comportamiento de estadísticos como la media y la varianza mediante un muestreo empírico de gatos dentro de la UAM Azcapotzalco.

D.3 Diseño metodológico

El experimento se desarrolló utilizando observación pasiva. Durante el estudio no se alimentó ni alteró el comportamiento de los animales con el objetivo de evitar introducir sesgos externos en las observaciones.

Las observaciones se realizaron en distintas zonas de la UAM Azcapotzalco, incluyendo:

- Villa Miau,
- pasillos del edificio E,
- jardineras,
- estacionamientos,
- plazas abiertas,
- y zonas cercanas a biblioteca.

D.4 Control experimental y regla antiduplicación

Uno de los problemas más importantes del experimento fue evitar contar dos veces al mismo gato.

Para disminuir este problema se estableció una regla antiduplicación basada en:

- color del pelaje,
- tamaño,
- manchas,
- color de ojos,
- y dirección de movimiento.

Además, en algunos muestreos se realizaron observaciones simultáneas en distintas zonas con el objetivo de disminuir la probabilidad de doble conteo.

D.5 Homogeneización del tiempo de observación

Todos los equipos acordaron trabajar utilizando periodos homogéneos de:

2 minutos por observación

De esta manera, cada muestra representa:
el número de gatos observados durante un periodo fijo de dos minutos.

D.6 Duración y tamaño de muestra

Es importante aclarar que los valores:

$$n = 2, 5, 10, 15, 20$$

no representan tiempo, sino el número total de observaciones realizadas.
Cada valor de n corresponde al número de veces que se repitió el proceso de observación de 2 minutos.

E. RESULTADOS EXPERIMENTALES: EQUIPO 1

E.1 Tablas de frecuencias

E.1.1 Resultados para $n = 2$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	0	0.00
1	0	0.00
2	1	0.50
3	1	0.50
4	0	0.00
5	0	0.00

Cuadro 1: Distribución empírica para $n = 2$ (Equipo 1)

Media: $\bar{g} = 2,50$ Varianza: $s^2 = 0,50$

E.1.2 Resultados para $n = 5$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	1	0.20
1	0	0.00
2	0	0.00
3	1	0.20
4	2	0.40
5	1	0.20

Cuadro 2: Distribución empírica para $n = 5$ (Equipo 1)

Media: $\bar{g} = 3,20$ Varianza: $s^2 = 3,70$

E.1.3 Resultados para $n = 10$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	1	0.10
1	4	0.40
2	1	0.10
3	0	0.00
4	1	0.10
5	3	0.30

Cuadro 3: Distribución empírica para $n = 10$ (Equipo 1)

Media: $\bar{g} = 2,60$ Varianza: $s^2 = 4,27$

E.1.4 Resultados para $n = 15$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	1	0.067
1	2	0.133
2	2	0.133
3	3	0.200
4	3	0.200
5	4	0.267

Cuadro 4: Distribución empírica para $n = 15$ (Equipo 1)

Media: $\bar{g} = 3,27$ Varianza: $s^2 = 2,92$

E.1.5 Resultados para $n = 20$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	3	0.15
1	2	0.10
2	2	0.10
3	2	0.10
4	3	0.15
5	8	0.40

Cuadro 5: Distribución empírica para $n = 20$ (Equipo 1)

Media: $\bar{g} = 3,35$ Varianza: $s^2 = 3,71$

F. RESULTADOS EXPERIMENTALES: EQUIPO 2

F.1 Tablas de frecuencias

F.1.1 Resultados para $n = 2$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	0	0.00
1	0	0.00
2	0	0.00
3	1	0.50
4	0	0.00
5	1	0.50

Cuadro 6: Distribución empírica para $n = 2$ (Equipo 2)

Media: $\bar{g} = 4,00$ Varianza: $s^2 = 2,00$

F.1.2 Resultados para $n = 5$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	2	0.40
1	1	0.20
2	0	0.00
3	2	0.40
4	0	0.00
5	0	0.00

Cuadro 7: Distribución empírica para $n = 5$ (Equipo 2)

Media: $\bar{g} = 1,40$ Varianza: $s^2 = 2,30$

F.1.3 Resultados para $n = 10$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	4	0.40
1	2	0.20
2	2	0.20
3	1	0.10
4	1	0.10
5	0	0.00

Cuadro 8: Distribución empírica para $n = 10$ (Equipo 2)

Media: $\bar{g} = 1,40$ Varianza: $s^2 = 1,82$

F.1.4 Resultados para $n = 15$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	1	0.067
1	3	0.200
2	5	0.333
3	2	0.133
4	2	0.133
5	2	0.133

Cuadro 9: Distribución empírica para $n = 15$ (Equipo 2)

Media: $\bar{g} = 2,40$ Varianza: $s^2 = 2,26$

F.1.5 Resultados para $n = 20$

g	Frecuencia	PMF empírica
0	3	0.15
1	2	0.10
2	3	0.15
3	2	0.10
4	2	0.10
5	8	0.40

Cuadro 10: Distribución empírica para $n = 20$ (Equipo 2)

Media: $\bar{g} = 3,10$ Varianza: $s^2 = 3,88$

G. COMPARACIÓN ENTRE EQUIPOS: CONVERGENCIA DE LA MEDIA

Equipo	$\bar{g}_2$	$\bar{g}_5$	$\bar{g}_{10}$	$\bar{g}_{15}$	$\bar{g}_{20}$
Equipo 1	2.50	3.20	2.60	3.27	3.35
Equipo 2	4.00	1.40	1.40	2.40	3.10
Promedio	3.25	2.30	2.00	2.84	3.23

Cuadro 11: Convergencia de la media muestral por equipo. Ambos convergen hacia $\approx 3,2$ gatos por observación.

G.1 Boxplots comparativos

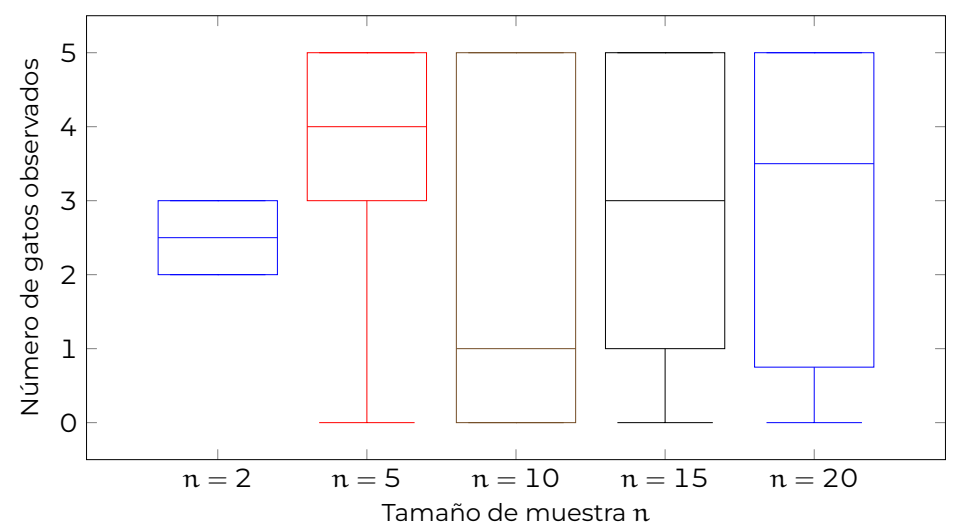


Figura 1: Diagramas de caja para el Equipo 1.

H. EL TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE: ACLARACIÓN FUNDAMENTAL

Es común escuchar frases como:

“cuando n es grande, los datos se distribuyen normal”.

Esto es incorrecto.

El Teorema Central del Límite (TCL) no dice que la distribución de los datos originales se vuelva normal. Nuestros datos de gatos siguen siendo discretos (0,1,2,3,4,5) y con una forma que no es normal, incluso con $n = 20$.

H.1 ¿Qué dice realmente el TCL?

El Teorema Central del Límite establece que:

$$\sqrt{n}(\bar{g} - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Es decir:

La distribución de la media muestral $\bar{g}$ (no los datos individuales) se aproxima a una distribución normal conforme n aumenta.

H.2 Experimento mental con los gatos

Imaginemos que repetimos muchas veces el experimento con $n = 20$:

- Cada vez calculamos $\bar{g}$ (el promedio de 20 observaciones).
- Esos promedios (no los gatos individuales) siguen una campana de Gauss.

Aunque un solo día veamos $g = 0, 5, 2, 1, 3, 0, 5, \dots$ (discreto y no normal), el **promedio** de muchos días sí se comporta de manera normal.

H.3 Visualización conceptual

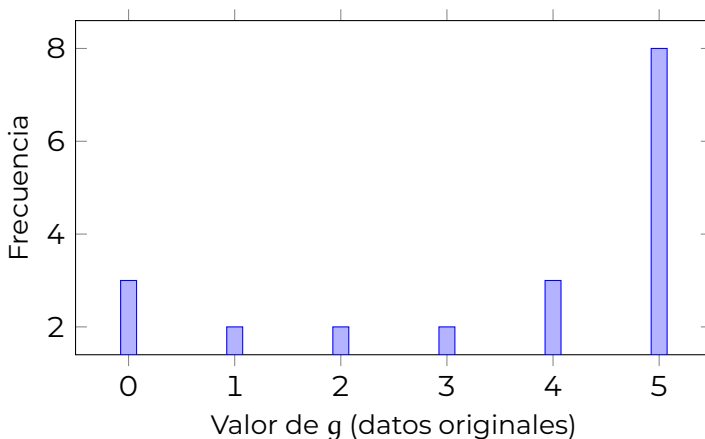


Figura 2: Distribución de los datos originales (no es normal).

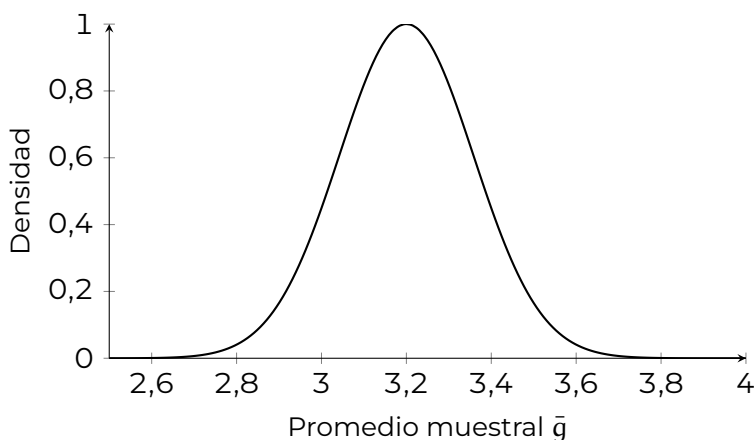


Figura 3: Distribución de la **media muestral** $\bar{g}$ (sí es normal).

H.4 Consecuencia práctica

El TCL nos permite usar la normal para hacer inferencias sobre la media, aunque los datos originales no sean normales.

Por eso podemos construir intervalos de confianza y pruebas de hipótesis sobre el número promedio de gatos en la UAM, incluso si cada observación individual es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

I. REFLEXIÓN FINAL

Aunque el experimento parece sencillo, en realidad permite observar múltiples elementos fundamentales de estadística y probabilidad:

- construcción empírica de probabilidades,
- estabilidad estadística,
- variabilidad experimental,
- convergencia,
- Ley de los Grandes Números,
- **Teorema Central del Límite.**

Más importante aún, muestra que conceptos como:

media, varianza, probabilidad, convergencia

no aparecen únicamente en ejercicios abstractos, sino también en fenómenos cotidianos aparentemente simples, como observar gatos dentro de una universidad.

Con pocas observaciones → domina el azar
Con muchas observaciones → aparece estabilidad
El azar no desaparece... se organiza

Eso es la Ley de los Grandes Números.

Y el Teorema Central del Límite nos dice cómo se organiza.

J. EXPERIMENTO: ¿MIEL, AZÚCAR O CAFÉ?

J.1 Introducción

En distintos sistemas de cultivo artesanal y huertos caseros suele mencionarse que algunas sustancias comunes pueden favorecer el crecimiento vegetal. Entre las más utilizadas aparecen la miel, el azúcar y el café soluble.

Frecuentemente se escuchan comentarios como:

“La miel contiene nutrientes y podría favorecer el crecimiento.”

o bien:

“El café ayuda a estimular las plantas.”

Sin embargo, muchas de estas afirmaciones provienen únicamente de observaciones empíricas y no de experimentos controlados.

Por esta razón se desarrolló un experimento utilizando semillas de lenteja con el objetivo de evaluar si distintos tratamientos generan diferencias observables en la germinación y desarrollo inicial de las plantas.

Además de estudiar el crecimiento vegetal, esta práctica permite introducir conceptos fundamentales del Diseño y Análisis de Experimentos, tales como:

- unidad experimental,
- factor,
- niveles,
- réplicas,
- variabilidad experimental,
- análisis de medias,
- y ANOVA.

J.2 Pregunta de investigación

¿Existen diferencias en la germinación y crecimiento de lentejas al aplicar miel, azúcar o café soluble?

J.3 Hipótesis

J.3.1 Hipótesis nula

$$H_0 : \mu_B = \mu_M = \mu_A = \mu_C$$

No existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos.

J.3.2 Hipótesis alternativa

$$H_1 : \text{Al menos una media es diferente}$$

J.4 Objetivo general

Evaluar el efecto de distintos tratamientos sobre la germinación y crecimiento inicial de semillas de lenteja mediante un diseño experimental completamente aleatorizado y análisis ANOVA.

K. MATERIALES Y MÉTODOS

K.1 Materiales

- Agua
- Grenetina
- Azúcar
- Café soluble
- Miel
- Agua oxigenada comercial
- Antihongos comercial
- Semillas de lenteja
- Pipetas
- Báscula
- Recipientes plásticos transparentes
- Regla milimétrica

K.2 Construcción del medio semisólido

Para construir el medio de cultivo se utilizaron las siguientes cantidades:

Componente	Cantidad
Agua	2000 g
Grenetina	100 g
Azúcar	100 g
Agua oxigenada	30 g
Antihongos	0.5 g

Cuadro 12: Composición del medio base

K.3 Preparación del medio

1. Calentar el agua.
2. Agregar grenetina y azúcar.
3. Llevar a ebullición.
4. Mantener el hervor durante cinco minutos.
5. Retirar del fuego.
6. Esperar ligera disminución de temperatura.
7. Agregar agua oxigenada y antihongos.
8. Mezclar cuidadosamente.
9. Colocar aproximadamente 30 g de medio por recipiente.

L. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES

Cada solución fue preparada utilizando:

$30\text{ g de agua} + 30\text{ g de soluto}$

Color	Tratamiento	Código
Amarillo	Blanco	B
Morado	Miel	M
Azul	Azúcar	A
Verde	Café soluble	C

Cuadro 13: Tratamientos experimentales

L.1 Aplicación experimental

- Se utilizaron 6 semillas por recipiente.
- Cada tratamiento fue realizado por triplicado.
- Las semillas fueron previamente hidratadas.
- Se aplicaron 3 gotas del tratamiento correspondiente.
- Los recipientes permanecieron cerrados.
- Las observaciones fueron realizadas diariamente.

M. DISEÑO EXPERIMENTAL

- Factor: tratamiento aplicado
- Niveles: 4
- Réplicas: 3
- Diseño: completamente aleatorizado

El número total de unidades experimentales fue:

$4 \times 3 = 12$

M.1 Unidad experimental

La unidad experimental corresponde al recipiente y no a cada semilla individual.

Esto es importante porque todas las semillas dentro de un mismo recipiente comparten:

- humedad,

- temperatura,
- iluminación,
- y concentración del tratamiento.

N. VARIABLES EVALUADAS

Durante el experimento se registraron:

- Número de semillas germinadas
- Longitud de raíz
- Altura del tallo
- Presencia de hojas
- Presencia de hongos
- Condensación

Ñ. ESTRATEGIA TEMPORAL DE ANÁLISIS

Aunque el experimento fue monitoreado diariamente, únicamente se reportarán medias correspondientes a:

- Día 2
- Día 4
- Día 20

Estos tiempos representan distintas etapas del desarrollo experimental:

- Día 2: germinación inicial,
- Día 4: establecimiento temprano,
- Día 20: desarrollo consolidado.

El análisis estadístico inferencial mediante ANOVA fue realizado exclusivamente utilizando los datos correspondientes al día 20, debido a que este punto temporal representa el estado final del sistema experimental bajo condiciones homogéneas de exposición.

O. TABLA GENERAL DE REGISTRO

Tratamiento	Réplica	Día 2	Día 4	Día 20	Hongos	Observaciones
Blanco	1					
Blanco	2					
Blanco	3					
Miel	1					
Miel	2					
Miel	3					
Azúcar	1					
Azúcar	2					
Azúcar	3					
Café	1					
Café	2					
Café	3					

Cuadro 14: Registro experimental resumido

P. CÁLCULO DE MEDIAS EXPERIMENTALES

A partir de las mediciones registradas en las fotografías correspondientes al día 20 del experimento, se calcularon las medias de crecimiento para cada tratamiento.

En el tratamiento con miel se registraron las siguientes longitudes de raíz:

4,2, 4,5, 5,1 cm

La media experimental fue calculada mediante:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Sustituyendo los valores experimentales:

$$\bar{x} = \frac{4,2 + 4,5 + 5,1}{3}$$

$$\bar{x} = \frac{13,8}{3}$$

$$\bar{x} = 4,6 \text{ cm}$$

Q. CÁLCULO DE VARIANZA

La dispersión experimental fue estimada mediante la varianza muestral:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Sustituyendo los valores observados:

$$s^2 = \frac{(4,2 - 4,6)^2 + (4,5 - 4,6)^2 + (5,1 - 4,6)^2}{2}$$

$$s^2 = \frac{0,16 + 0,01 + 0,25}{2}$$

$$s^2 = \frac{0,42}{2}$$

$$s^2 = 0,21$$

R. ANÁLISIS ANOVA

El análisis ANOVA permite determinar si las diferencias observadas entre tratamientos son suficientemente grandes como para pensar que existe un efecto real asociado al tratamiento aplicado.

R.1 Estadístico F

$$F = \frac{CM_{\text{Tratamientos}}}{CM_{\text{Error}}}$$

donde:

- $CM_{\text{Tratamientos}}$ corresponde al cuadrado medio entre tratamientos,
- CM_{Error} corresponde al cuadrado medio del error experimental.

Si:

$p < 0,05$

entonces se rechaza la hipótesis nula.

S. TABLA ANOVA

Fuente	SC	gl	CM	F
Tratamientos				
Error				
Total				

Cuadro 15: Tabla ANOVA

T. INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA

Si el ANOVA no presenta diferencias significativas, entonces las variaciones observadas entre tratamientos podrían atribuirse al azar experimental.

Por el contrario, si el análisis presenta diferencias significativas, entonces al menos uno de los tratamientos estaría afectando el crecimiento vegetal de manera distinta.

En ese caso podrían realizarse pruebas post-hoc, como Tukey, para identificar específicamente qué tratamientos difieren entre sí.

U. CONCLUSIONES

El experimento permitió integrar observación biológica, medición experimental y análisis estadístico dentro de un mismo sistema de estudio.

La utilización de tratamientos como miel, azúcar y café soluble permitió construir un escenario experimental adecuado para introducir conceptos fundamentales del Diseño y Análisis de Experimentos.

El uso de réplicas permitió estimar variabilidad experimental, mientras que el análisis ANOVA proporcionó una herramienta formal para comparar tratamientos bajo condiciones homogéneas.

La decisión de utilizar únicamente las mediciones correspondientes al día 20 para el análisis inferencial permitió homogenizar temporalmente

las comparaciones y reducir problemas asociados a mediciones repetidas dependientes.

Finalmente, el experimento muestra cómo observaciones aparentemente simples pueden transformarse en un análisis científico estructurado mediante:

- control experimental,
- medición,
- estadística,
- y análisis cuantitativo.

V. SUSTANCIAS, INTERACCIONES Y CAMBIOS VISUALES EN PAPEL: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO FACTORIAL 2²

V.1 Introducción

Las organizaciones frecuentemente deben tomar decisiones acerca de qué materiales, procesos o tratamientos producen mejores resultados. Sin embargo, cuando intervienen varios factores simultáneamente, resulta difícil determinar cuál de ellos es responsable de los cambios observados.

Una estrategia ampliamente utilizada para abordar este problema consiste en emplear diseños experimentales factoriales. Estos diseños permiten estudiar simultáneamente varios factores, evaluar sus efectos individuales y analizar posibles interacciones entre ellos.

En esta práctica se utilizarán soluciones elaboradas con cúrcuma y cloro comercial aplicadas sobre papel adhesivo (*post-it*) para generar cambios visuales observables. Aunque el sistema experimental es sencillo, reproduce la lógica utilizada en numerosos experimentos industriales, agrícolas y científicos.

El objetivo principal no consiste en estudiar las propiedades químicas de la cúrcuma o del cloro, sino comprender cómo se construye un diseño factorial, cómo se establecen tratamientos experimentales, cuál es la función de un blanco experimental y cómo se registran e interpretan los resultados obtenidos.

Además, se incorporará el uso de un luxómetro para transformar observaciones visuales en mediciones cuantitativas, permitiendo analizar los tratamientos mediante herramientas estadísticas objetivas.

V.2 Objetivo general

Comprender la estructura y aplicación de un diseño factorial 2² mediante el análisis de cambios visuales y de transmisión luminosa producidos por soluciones de cúrcuma y cloro comercial sobre papel.

V.3 Objetivos particulares

- Identificar factores, niveles y tratamientos experimentales.
- Comprender la función de un blanco experimental.
- Analizar la importancia de las repeticiones experimentales.

- Registrar y comparar cambios visuales producidos por diferentes tratamientos.
- Introducir el concepto de interacción entre factores.
- Medir cuantitativamente la transmisión luminosa utilizando un luxómetro.
- Generar evidencia experimental para la toma de decisiones.

V.4 Fundamento teórico

Los diseños factoriales permiten estudiar simultáneamente el efecto de varios factores sobre una o más variables respuesta. Cuando se analizan dos factores y cada uno posee dos niveles, se obtiene un diseño factorial:

$$2^2$$

Este diseño genera cuatro combinaciones experimentales diferentes y permite estimar:

- el efecto principal del primer factor,
- el efecto principal del segundo factor,
- y la posible interacción entre ambos factores.

La principal ventaja de este enfoque es que permite obtener más información utilizando un número relativamente pequeño de tratamientos experimentales.

V.5 Contexto del problema

Una empresa dedicada a la fabricación de materiales decorativos desea desarrollar papeles con distintos efectos visuales. Antes de invertir en producción necesita determinar qué combinación de sustancias genera los cambios más interesantes y qué tratamientos modifican la transmisión de luz a través del papel.

Para responder estas preguntas se diseñará un experimento controlado utilizando cúrcuma y cloro comercial como factores experimentales.

V.6 Factores experimentales

En esta práctica se estudiarán dos factores.

V.6.1 Factor A: concentración de cúrcuma

Nivel	Concentración
Bajo (-)	1 g
Alto (+)	4 g

Cuadro 16: Niveles del factor cúrcuma.

V.6.2 Factor B: concentración de cloro comercial

Nivel	Concentración
Bajo (-)	5 g
Alto (+)	10 g

Cuadro 17: Niveles del factor cloro comercial.

V.7 Variables controladas

Con el propósito de que los cambios observados puedan atribuirse a los factores estudiados, todos los tratamientos mantendrán constantes las siguientes condiciones:

- 350 g de agua potable.
- 20 g de sal.
- Tres aspersiones por unidad experimental.
- Distancia de aplicación de 10 cm.
- Mismo tipo de papel adhesivo.
- Mismo tiempo de secado.
- Mismo tamaño de la pieza de madera utilizada para cubrir parcialmente el papel.

V.8 Diseño experimental

La estructura factorial utilizada se muestra en la Tabla 18.

Cuadro 18: Tratamientos factoriales del diseño 2².

Tratamiento	Cúrcuma	Cloro
T1	1 g	5 g
T2	1 g	10 g
T3	4 g	5 g
T4	4 g	10 g

V.9 Blanco experimental

Además de los tratamientos factoriales se incorporará un blanco experimental compuesto únicamente por:

350 g de agua potable

y

20 g de sal

sin cúrcuma y sin cloro comercial.

La función del blanco es proporcionar una referencia para determinar si los cambios observados son consecuencia de los factores estudiados o simplemente resultado de la humedad o del proceso de aplicación.

V.10 Unidad experimental

La unidad experimental corresponderá a un post-it individual. Cada tratamiento contará con seis repeticiones independientes. Por lo tanto, el número total de unidades experimentales será:

$$5 \times 6 = 30$$

donde los cinco tratamientos corresponden a los cuatro tratamientos factoriales y al blanco experimental.

V.11 Preparación de las soluciones

Las soluciones se prepararán al menos 24 horas antes de la aplicación experimental.

El objetivo de este periodo de reposo es permitir una adecuada dispersión de los componentes y garantizar condiciones homogéneas entre tratamientos.

Cada solución contendrá:

- 350 g de agua potable,
- 20 g de sal,
- y las cantidades correspondientes de cúrcuma y cloro según el tratamiento asignado.

Tratamiento	Cúrcuma	Cloro	Sal
T1	1 g	5 g	20 g
T2	1 g	10 g	20 g
T3	4 g	5 g	20 g
T4	4 g	10 g	20 g
B1	0 g	0 g	20 g

Cuadro 19: Composición de los tratamientos experimentales.

V.12 Procedimiento experimental

1. Colocar un post-it sobre una superficie plana.
2. Cubrir aproximadamente la mitad de la superficie mediante una pieza de madera.
3. Colocar el atomizador inclinado respecto al papel.
4. Mantener una distancia aproximada de:

10 cm

entre el atomizador y la superficie experimental.

5. Aplicar tres aspersiones sobre la muestra.
6. Retirar cuidadosamente la pieza de madera.
7. Dejar secar la muestra bajo las mismas condiciones ambientales.
8. Registrar fotografías y observaciones.

V.13 Variables respuesta

La práctica considera variables tanto cualitativas como cuantitativas.

V.13.1 Variables cualitativas

- Intensidad visual del color.
- Uniformidad de la coloración.
- Contraste entre zonas protegidas y expuestas.
- Atractivo visual.

V.13.2 Variables cuantitativas

La variable principal será la transmisión luminosa medida mediante un luxómetro.

$$L = \text{lux medidos}$$

Esta variable permitirá cuantificar la cantidad de luz que atraviesa cada unidad experimental.

V.14 Medición mediante luxómetro

Una vez que las muestras hayan secado completamente, se procederá a medir la transmisión luminosa utilizando un luxómetro.

Para ello se utilizará una fuente de luz constante colocada debajo de la muestra.

El montaje experimental será:

$$\text{Fuente de luz} \rightarrow \text{Post-it} \rightarrow \text{Luxómetro}$$

Primero se registrará la intensidad luminosa sin muestra:

$$L_0$$

Posteriormente se registrará la intensidad luminosa atravesando cada post-it tratado:

$$L_i$$

Con estos valores podrá calcularse el porcentaje de bloqueo de luz:

$$\%B = \frac{L_0 - L_i}{L_0} \times 100$$

donde:

- L_0 corresponde a la lectura sin muestra.
- L_i corresponde a la lectura con la muestra.

V.15 Tabla de registro experimental

Trat.	Rep.	Lux	% Bloqueo	Color	Contraste	Uniformidad	Atractivo	Obs.
T1	1							
T1	2							
T1	3							
T1	4							
T1	5							
T1	6							

Cuadro 20: Formato de captura de datos experimentales.

V.16 Análisis de resultados

Con los datos obtenidos se podrá:

- Calcular promedios por tratamiento.
- Comparar tratamientos utilizando diagramas de caja.
- Construir gráficas de efectos principales.
- Analizar posibles interacciones entre factores.
- Realizar un ANOVA factorial utilizando la variable lux como respuesta principal.

V.16.1 Análisis estadístico mediante ANOVA factorial 2²

Para analizar cuantitativamente los resultados se utiliza un modelo estadístico lineal que permite descomponer la variabilidad total observada en componentes atribuibles a cada factor y a su interacción.

Modelo estadístico

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + (AB)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

donde:

- Y_{ijk} : variable respuesta (porcentaje de bloqueo de luz) para la réplica k en la combinación de niveles i de cúrcuma y j de cloro.

- μ : media global del experimento.
- A_i : efecto del factor cúrcuma en el nivel i (bajo o alto).
- B_j : efecto del factor cloro en el nivel j (bajo o alto).
- $(AB)_{ij}$: efecto de interacción entre cúrcuma y cloro.
- ε_{ijk} : error experimental, que se asume aleatorio, independiente y distribuido normalmente con media cero y varianza constante.

Codificación de niveles y tratamientos Para facilitar los cálculos, se asigna el valor $-$ al nivel bajo y $+$ al nivel alto de cada factor.

Tratamiento	Cúrcuma (A)	Cloro (B)	Codificación	Promedio % bloqueo
T1	1 g $(-)$	5 g $(-)$	$(-, -)$	$\bar{Y}_1$
T2	1 g $(-)$	10 g $(+)$	$(-, +)$	$\bar{Y}_2$
T3	4 g $(+)$	5 g $(-)$	$(+, -)$	$\bar{Y}_3$
T4	4 g $(+)$	10 g $(+)$	$(+, +)$	$\bar{Y}_4$

Cuadro 21: Codificación de niveles y promedios por tratamiento.

Cálculo de efectos principales e interacción Los efectos se estiman mediante contrastes ortogonales utilizando los signos $+$ y $-$.

Efecto principal de A (cúrcuma):

Compara el promedio de los tratamientos con nivel alto de cúrcuma contra los de nivel bajo.

$$\text{Efecto}_A = \frac{(\bar{Y}_3 + \bar{Y}_4)}{2} - \frac{(\bar{Y}_1 + \bar{Y}_2)}{2}$$

En forma de contraste con signos:

$$\text{Efecto}_A = \frac{-\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2 + \bar{Y}_3 + \bar{Y}_4}{2}$$

Efecto principal de B (cloro):

Compara el promedio de los tratamientos con nivel alto de cloro contra los de nivel bajo.

$$\text{Efecto}_B = \frac{(\bar{Y}_2 + \bar{Y}_4)}{2} - \frac{(\bar{Y}_1 + \bar{Y}_3)}{2}$$

En forma de contraste con signos:

$$\text{Efecto}_B = \frac{-\bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 - \bar{Y}_3 + \bar{Y}_4}{2}$$

Interacción AB:

Mide si el efecto de un factor depende del nivel del otro factor.

$$\text{Efecto}_{AB} = \frac{(\bar{Y}_1 + \bar{Y}_4)}{2} - \frac{(\bar{Y}_2 + \bar{Y}_3)}{2}$$

En forma de contraste con signos:

$$\text{Efecto}_{AB} = \frac{+\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2 - \bar{Y}_3 + \bar{Y}_4}{2}$$

Sumas de cuadrados (SC) Cada contraste se construye con las sumas de las repeticiones, no con los promedios. Sea n el número de repeticiones por tratamiento (en este caso $n = 6$).

Contraste para A:

$$\text{Contraste}_A = - \sum_{k=1}^n Y_{1k} - \sum_{k=1}^n Y_{2k} + \sum_{k=1}^n Y_{3k} + \sum_{k=1}^n Y_{4k}$$

Suma de cuadrados para A:

$$SC_A = \frac{(\text{Contraste}_A)^2}{4n}$$

Análogamente para B y AB:

$$SC_B = \frac{(\text{Contraste}_B)^2}{4n}, \quad SC_{AB} = \frac{(\text{Contraste}_{AB})^2}{4n}$$

Suma de cuadrados total:

$$SC_{\text{total}} = \sum_{i=1}^4 \sum_{k=1}^n Y_{ik}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^4 \sum_{k=1}^n Y_{ik})^2}{4n}$$

Suma de cuadrados del error:

$$SC_{\text{error}} = SC_{\text{total}} - (SC_A + SC_B + SC_{AB})$$

Cuadrados medios (CM) y estadístico F Los cuadrados medios se obtienen dividiendo cada suma de cuadrados entre sus grados de libertad (gl):

- Factor A: gl = 1
- Factor B: gl = 1

- Interacción AB: $gl = 1$
- Error: $gl = 4(n - 1) = 4(6 - 1) = 20$
- Total: $gl = 4n - 1 = 23$

$$CM_A = \frac{SC_A}{1}, \quad CM_B = \frac{SC_B}{1}, \quad CM_{AB} = \frac{SC_{AB}}{1}, \quad CM_{error} = \frac{SC_{error}}{4(n - 1)}$$

El estadístico F para cada fuente se calcula como:

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{error}}, \quad F_B = \frac{CM_B}{CM_{error}}, \quad F_{AB} = \frac{CM_{AB}}{CM_{error}}$$

Cada F se compara con el valor crítico de la distribución F con 1 y 4(n−1) grados de libertad para determinar si el efecto es estadísticamente significativo.

Fuente de variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Cúrcuma (A)	SC_A	1	CM_A	F_A	
Cloro (B)	SC_B	1	CM_B	F_B	
Interacción AB	SC_{AB}	1	CM_{AB}	F_{AB}	
Error	SC_{error}	$4(n - 1)$	CM_{error}		
Total	SC_{total}	$4n - 1$			

Cuadro 22: Tabla de ANOVA para el diseño factorial 2².

Tabla de ANOVA

Interpretación de resultados

- Si F_A es mayor que el valor crítico (o el p-valor <0.05), se concluye que la concentración de cúrcuma afecta significativamente el bloque de luz.
- Si F_B es significativo, el cloro tiene un efecto significativo.
- Si F_{AB} es significativo, existe interacción: el efecto de un factor depende del nivel del otro.

La ventaja de este análisis es que transforma observaciones visuales subjetivas en decisiones objetivas basadas en evidencia estadística.

V.16.2 Ejemplo ilustrativo (datos hipotéticos)

Supóngase que con $n = 6$ repeticiones se obtienen los siguientes promedios de porcentaje de bloqueo de luz:

- T1 (–,–): 10 %
- T2 (–,+): 25 %
- T3 (+,–): 30 %
- T4 (+,+): 60 %

Aplicando las fórmulas:

$$\text{Efecto}_A = \frac{30 + 60}{2} - \frac{10 + 25}{2} = 45 - 17,5 = 27,5 \%$$

$$\text{Efecto}_B = \frac{25 + 60}{2} - \frac{10 + 30}{2} = 42,5 - 20 = 22,5 \%$$

$$\text{Efecto}_{AB} = \frac{10 + 60}{2} - \frac{25 + 30}{2} = 35 - 27,5 = 7,5 \%$$

Interpretación:

- Pasar de 1 g a 4 g de cúrcuma aumenta el bloqueo en 27.5 %.
- Pasar de 5 g a 10 g de cloro aumenta el bloqueo en 22.5 %.
- La interacción positiva (7.5 %) indica que el efecto combinado de ambos factores es ligeramente mayor que la suma de sus efectos individuales.

Con un ANOVA se determinaría si estos efectos son estadísticamente significativos.

V.17 Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia existe entre un factor y un nivel?
2. ¿Por qué este experimento corresponde a un diseño factorial 2^2 ?
3. ¿Qué función cumple el blanco experimental?
4. ¿Por qué se utilizan repeticiones?
5. ¿Qué tratamiento produjo el mayor cambio visual?

6. ¿Qué tratamiento produjo el mayor bloqueo de luz?
7. ¿Existe evidencia de interacción entre la cúrcuma y el cloro?
8. ¿Qué ocurriría si se eliminara el blanco experimental?
9. ¿Qué ventaja tiene utilizar un luxómetro en lugar de únicamente observaciones visuales?
10. ¿Qué variable utilizarías para realizar un ANOVA y por qué?

V.18 Reflexión final

Aunque el sistema experimental utiliza materiales sencillos, reproduce los principios fundamentales empleados en investigación científica y desarrollo tecnológico. Comprender cómo se diseñan los tratamientos, cómo se controlan las variables y cómo se interpretan los resultados constituye una habilidad esencial para la toma de decisiones basada en evidencia.

La incorporación del luxómetro permite además distinguir entre observaciones subjetivas y mediciones instrumentales, fortaleciendo la calidad de las conclusiones obtenidas. El uso del ANOVA factorial con la variable cuantitativa de porcentaje de bloqueo de luz permite decidir estadísticamente si los efectos observados son reales o debidos al azar, tal como se hace en la industria farmacéutica, agrícola y de manufactura para optimizar procesos.

W. MÁS ALLÁ DE LOS FACTORES: DISEÑO TAGUCHI PARA ANALIZAR HOJAS DE VIOLETA AFRICANA EN SISTEMAS BIOLÓGICOS CONFINADOS

W.1 Introducción

A muchas personas les gustan las plantas y desearían reproducirlas para tener más ejemplares en casa, en un laboratorio o en un espacio de aprendizaje. Entre las plantas ornamentales más interesantes para este propósito se encuentran las violetas africanas, ya que pueden reproducirse vegetativamente a partir de sus hojas.

Sin embargo, la propagación vegetal no siempre ocurre con éxito. Si la hoja pierde humedad, se contamina, se corta de forma inadecuada o no encuentra condiciones favorables en el medio de cultivo, el tejido puede degradarse antes de formar raíces o brotes nuevos. Por ello, la propagación de violetas africanas constituye un ejemplo adecuado para introducir conceptos de diseño experimental desde una situación cercana, observable y biológicamente significativa.

En esta práctica se estudiaron hojas de violeta africana colocadas en medios gelificados con diferentes combinaciones de café soluble, miel y azúcar. Inicialmente, el propósito fue evaluar la posible propagación vegetal mediante la aparición de raíces y hojas nuevas. Sin embargo, la primera observación formal se realizó hasta el día 13 después del montaje experimental. En esa fecha no se observaron raíces ni hojas nuevas, pero sí aparecieron fenómenos emergentes relevantes: proliferación fúngica, formación de halos cafés, condensación, oxidación, pérdida de tejido verde y necrosis.

Este cambio no debe entenderse como un fracaso experimental, sino como una oportunidad para analizar cómo los sistemas biológicos reales pueden evolucionar hacia comportamientos complejos. El medio gelificado y translúcido permitió observar gradientes de color, zonas de difusión y patrones espaciales que normalmente serían difíciles de identificar en sustratos opacos.

Además, la práctica permitió mostrar la utilidad de los diseños experimentales reducidos. Si se trabajara con un diseño factorial completo de tres factores con dos niveles cada uno, se requerirían:

$$2^3 = 8$$

tratamientos distintos. En cambio, se utilizó una matriz Taguchi:

$$L_4(2^3)$$

que permitió reducir el número de tratamientos a cuatro combinaciones representativas, disminuyendo el uso de material biológico, espacio experimental y reactivos.

W.2 Objetivo general

Analizar el efecto de diferentes combinaciones de café soluble, miel y azúcar sobre el comportamiento biológico y visual de hojas de violeta africana colocadas en medios gelificados, mediante un diseño Taguchi $L_4(2^3)$, a partir de una primera medición realizada al día 13 y una segunda medición programada para el día 18.

W.3 Objetivos particulares

- Introducir el uso de diseños Taguchi en un sistema biológico experimental.
- Evaluar la posible propagación vegetativa de hojas de violeta africana.
- Registrar la presencia o ausencia de raíces y hojas nuevas al día 13.
- Analizar fenómenos emergentes como proliferación fúngica, halos de pigmentación, necrosis y conservación del tejido verde.
- Aplicar un ANOVA exploratorio a la variable cobertura fúngica observada al día 13.
- Construir un análisis multivariable preliminar con las variables visuales observadas.
- Repetir la medición al día 18 para comparar la evolución del sistema.

W.4 Fundamento

Los sistemas biológicos confinados pueden presentar múltiples procesos simultáneos. Cuando un tejido vegetal se coloca dentro de un medio húmedo y rico en compuestos orgánicos, pueden ocurrir fenómenos como oxidación, difusión de pigmentos, crecimiento microbiano, degradación tisular y condensación.

El café soluble contiene compuestos que generan pigmentación café visible en el medio. La miel y el azúcar pueden modificar la disponibilidad de compuestos orgánicos y alterar las condiciones de humedad y osmolaridad del sistema. En conjunto, estos factores pueden influir tanto en la conservación del tejido vegetal como en la proliferación de microorganismos oportunistas.

Debido a que las respuestas observadas fueron principalmente visuales, se utilizó una escala ordinal para clasificar la intensidad de los fenómenos. Estas variables se trataron como aproximaciones cuantitativas con fines didácticos y exploratorios.

W.5 Diseño experimental

Se utilizó una matriz Taguchi:

$L_4(2^3)$

Los factores experimentales fueron café soluble, miel y azúcar. Cada uno tuvo dos niveles: bajo y alto.

Factor	Nivel bajo (-)	Nivel alto (+)
Café soluble	1 gota	6 gotas
Miel	1 gota	6 gotas
Azúcar	1 gota	6 gotas

Cuadro 23: Factores y niveles utilizados en el experimento.

W.6 Matriz experimental

Experimento	Café	Miel	Azúcar	Color de identificación
E1	Bajo	Bajo	Bajo	Rosa
E2	Bajo	Alto	Alto	Naranja
E3	Alto	Bajo	Alto	Verde
E4	Alto	Alto	Bajo	Azul

Cuadro 24: Matriz Taguchi $L_4(2^3)$ utilizada en la práctica.

Cada tratamiento se realizó por triplicado, por lo que se utilizaron 12 cajas de Petri en total.

W.7 Preparación experimental

Se seleccionaron 12 hojas maduras de violeta africana, procurando que fueran semejantes en tamaño, color y estado general. Todas debían conservar el pedúnculo.

Después del corte, las hojas se dejaron reposar durante aproximadamente 20 minutos para favorecer la cicatrización del tejido vegetal y disminuir la posibilidad de pudrición temprana.

Cada caja de Petri recibió 30 gramos de sustrato gelificado. Posteriormente se agregaron las sustancias correspondientes de acuerdo con la matriz experimental. Para mantener un procedimiento homogéneo, las sustancias se aplicaron siempre en el mismo orden:

- 1. Café soluble.
- 2. Miel.
- 3. Azúcar.

Finalmente, se colocó una hoja de violeta africana sobre el sustrato, procurando que el pedúnculo quedara parcialmente en contacto con el gel. Las cajas permanecieron cerradas durante todo el experimento para conservar humedad y reducir contaminación externa.

W.8 Esquema real de medición

A diferencia de un seguimiento diario, en esta práctica no se tomaron datos durante los primeros 12 días. La primera medición formal se realizó al día 13 después del montaje experimental. En esta medición se registraron variables visuales observables a partir de fotografías del frente y reverso de las cajas.

La segunda medición se realizará al día 18, con el propósito de comparar la evolución del sistema entre ambas fechas.

Momento	Día experimental	Tipo de registro
Montaje	Día 0	Preparación de tratamientos
Primera medición	Día 13	Fotografías y evaluación visual
Segunda medición	Día 18	Fotografías y comparación temporal

Cuadro 25: Esquema real de medición del experimento.

W.9 Variables evaluadas al día 13

En la primera medición no se observaron raíces ni hojas nuevas. Por ello, el análisis se concentró en las variables visuales que sí presentaron diferencias entre tratamientos.

Variable	Descripción
Cobertura fúngica	Grado de colonización visible por hongos
Halo café	Intensidad y extensión de la pigmentación café
Tejido verde	Conservación visual del tejido vegetal
Necrosis	Grado de oscurecimiento o degradación del tejido

Cuadro 26: Variables visuales evaluadas al día 13.

W.10 Escala ordinal

Las variables visuales se evaluaron mediante la siguiente escala ordinal:

Nivel cualitativo	Valor numérico
Muy bajo	1
Bajo	2
Medio	3
Alto	4
Muy alto	5

Cuadro 27: Escala ordinal utilizada para transformar observaciones visuales en valores numéricos.

W.11 Resultados visuales al día 13

Tratamiento	Réplica	Hongos	Halo café	Tejido verde	Necrosis
Rosa	R1	3	2	3	3
Rosa	R2	4	3	2	4
Rosa	R3	3	2	3	3
Naranja	R1	4	4	2	4
Naranja	R2	5	4	1	5
Naranja	R3	4	5	2	5
Verde	R1	3	5	2	4
Verde	R2	4	5	2	5
Verde	R3	3	4	3	4
Azul	R1	5	4	1	5
Azul	R2	4	4	2	4
Azul	R3	5	3	1	5

Cuadro 28: Resultados visuales registrados al día 13.

W.12 Ausencia de propagación vegetal al día 13

Durante la primera medición no se registró formación visible de raíces ni aparición de hojas nuevas. Este resultado sugiere que, al menos hasta el día 13, las condiciones del sistema no favorecieron la propagación vegetativa.

Algunas posibles causas son:

- exceso de humedad interna,
- proliferación microbiana,
- estrés osmótico por las sustancias agregadas,
- degradación del tejido vegetal,
- condiciones cerradas que favorecieron condensación,
- posible contaminación inicial o cruzada.

La ausencia de propagación al día 13 no invalida la práctica. Al contrario, permitió reformular el análisis hacia los fenómenos que sí ocurrieron y que fueron visibles en el sistema.

W.13 ANOVA para cobertura fúngica al día 13

La primera variable analizada fue la cobertura fúngica.

W.13.1 Datos por tratamiento

Tratamiento	Valores de cobertura fúngica
Rosa	3, 4, 3
Naranja	4, 5, 4
Verde	3, 4, 3
Azul	5, 4, 5

Cuadro 29: Datos utilizados para el ANOVA de cobertura fúngica al día 13.

W.13.2 Medias por tratamiento

$$\bar{x}_{\text{Rosa}} = \frac{3 + 4 + 3}{3} = 3,333$$

$$\bar{x}_{\text{Naranja}} = \frac{4 + 5 + 4}{3} = 4,333$$

$$\bar{x}_{\text{Verde}} = \frac{3 + 4 + 3}{3} = 3,333$$

$$\bar{x}_{\text{Azul}} = \frac{5 + 4 + 5}{3} = 4,667$$

W.13.3 Media general

$$\bar{x}_T = \frac{47}{12} = 3,917$$

W.13.4 Suma de cuadrados entre tratamientos

$$SC_{\text{Trat}} = \sum n_i (\bar{x}_i - \bar{x}_T)^2$$

$$SC_{\text{Trat}} = 4,253$$

W.13.5 Suma de cuadrados del error

$$SC_E = \sum (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

$$SC_E = 2,664$$

W.13.6 Suma de cuadrados total

$$SC_T = SC_{Trat} + SC_E$$

$$SC_T = 6,917$$

W.13.7 Grados de libertad

$$gl_{Trat} = 4 - 1 = 3$$

$$gl_E = 12 - 4 = 8$$

$$gl_T = 12 - 1 = 11$$

W.13.8 Cuadrados medios

$$CM_{Trat} = \frac{SC_{Trat}}{gl_{Trat}} = \frac{4,253}{3} = 1,418$$

$$CM_E = \frac{SC_E}{gl_E} = \frac{2,664}{8} = 0,333$$

W.13.9 Estadístico F

$$F = \frac{CM_{Trat}}{CM_E} = \frac{1,418}{0,333} = 4,26$$

W.13.10 Tabla ANOVA

Fuente de variación	SC	gl	CM	F
Tratamientos	4.253	3	1.418	4.26
Error	2.664	8	0.333	
Total	6.917	11		

Cuadro 30: ANOVA exploratorio para cobertura fúngica al día 13.

W.14 Interpretación del ANOVA

El valor de ($F=4.26$) sugiere diferencias importantes entre tratamientos respecto a la cobertura fúngica observada al día 13. Los tratamientos Naranja y Azul presentaron mayores medias de proliferación fúngica que los tratamientos Rosa y Verde.

Desde el punto de vista experimental, esto sugiere que la miel alta pudo estar asociada con mayor crecimiento fúngico, especialmente cuando se combinó con condiciones que favorecieron humedad, pigmentación o degradación del tejido.

W.15 Análisis multivariable exploratorio al día 13

Además del ANOVA para cobertura fúngica, se construyó un análisis multivariable preliminar considerando simultáneamente las variables:

$$Y = (\text{Hongos, Halo café, Tejido verde, Necrosis})$$

Este análisis no se presenta como un MANOVA formal completo, sino como una exploración inicial basada en medias vectoriales por tratamiento.

W.15.1 Medias multivariadas por tratamiento

$$Y_{\text{Rosa}} = (3,33, 2,33, 2,67, 3,33)$$

$$Y_{\text{Naranja}} = (4,33, 4,33, 1,67, 4,67)$$

$$Y_{\text{Verde}} = (3,33, 4,67, 2,33, 4,33)$$

$$Y_{\text{Azul}} = (4,67, 3,67, 1,33, 4,67)$$

W.16 Interpretación visual y biológica al día 13

El tratamiento Rosa presentó menor halo café y menor necrosis relativa, lo que sugiere una condición menos agresiva para el tejido vegetal.

El tratamiento Naranja mostró alta cobertura fúngica, halo intenso y alta necrosis, posiblemente asociado a la combinación de miel alta y azúcar alta.

El tratamiento Verde presentó el halo café más intenso, lo que puede estar relacionado con el nivel alto de café soluble.

El tratamiento Azul mostró la mayor cobertura fúngica promedio y baja conservación del tejido verde, lo que sugiere un ambiente favorable para degradación y colonización microbiana.

En conjunto, los resultados sugieren que el café soluble actuó como fuente de pigmentación y posiblemente como modificador del ambiente químico. La miel alta pareció relacionarse con mayor proliferación fúngica y condensación. La pérdida de tejido verde y la necrosis fueron más evidentes en los tratamientos donde también se observaron halos intensos o alta cobertura fúngica.

W.17 Segunda medición programada al día 18

La segunda medición se realizará al día 18 después del montaje experimental. En esta etapa se registrarán nuevamente las mismas variables visuales:

- cobertura fúngica,
- halo café,
- tejido verde,
- necrosis.

También se revisará si aparece algún indicio tardío de propagación vegetal, como raíces o brotes.

Tratamiento	Réplica	Raíces	Brotes	Hongos	Halo café	Necrosis
Rosa	R1					
Rosa	R2					
Rosa	R3					
Naranja	R1					
Naranja	R2					
Naranja	R3					
Verde	R1					
Verde	R2					
Verde	R3					
Azul	R1					
Azul	R2					
Azul	R3					

Cuadro 31: Formato de registro para la segunda medición al día 18.

W.18 Comparación esperada entre día 13 y día 18

Cuando se obtengan los datos del día 18, se podrá comparar la evolución del sistema mediante una tabla de cambio:

$$\Delta = \text{Valor}_{D18} - \text{Valor}_{D13}$$

Esta comparación permitirá identificar si entre el día 13 y el día 18:

- aumentó la cobertura fúngica,
- se expandió el halo café,
- disminuyó el tejido verde,
- aumentó la necrosis,
- apareció alguna estructura asociada a propagación vegetal.

W.19 Limitaciones experimentales

La práctica presentó varias limitaciones importantes:

- No se tomaron datos diarios.
- La primera medición formal ocurrió hasta el día 13.
- No se observó propagación vegetal al día 13.
- Las variables finales fueron visuales y ordinales.
- No se realizaron mediciones instrumentales de área, color o humedad.
- La contaminación fúngica no fue controlada microbiológicamente.
- El análisis estadístico debe interpretarse como exploratorio.

Estas limitaciones no eliminan el valor de la práctica, pero sí deben considerarse al interpretar los resultados.

W.20 Discusión

La práctica permitió observar que un sistema experimental diseñado para propagación vegetal puede transformarse en un sistema complejo donde interactúan procesos de difusión, humedad, crecimiento microbiano y degradación tisular.

El uso de un diseño Taguchi permitió reducir el número de tratamientos y conservar una estructura experimental ordenada. Aunque no se obtuvo propagación vegetal al día 13, las combinaciones de café, miel y azúcar generaron respuestas visuales diferenciadas.

El medio translúcido fue especialmente útil porque permitió observar halos de pigmentación y patrones espaciales asociados a la difusión del café soluble. Estos patrones, junto con la proliferación fúngica y la necrosis, abren la posibilidad de utilizar análisis de imagen en futuras versiones de la práctica.

Desde una perspectiva pedagógica, la práctica muestra que la investigación experimental no siempre confirma el objetivo inicial, pero puede generar nuevas preguntas científicas. En este caso, la pregunta dejó de ser únicamente si las hojas de violeta africana podían propagarse, y pasó a incluir cómo los factores del medio modifican la aparición de hongos, halos, necrosis y pérdida de tejido verde.

W.21 Conclusiones preliminares al día 13

La práctica permitió aplicar un diseño Taguchi $L_4(2^3)$ para estudiar un sistema biológico confinado con tres factores: café soluble, miel y azúcar.

Al día 13 no se observó propagación vegetal, pero el sistema generó respuestas visuales relevantes que pudieron analizarse mediante variables ordinales.

El ANOVA exploratorio para cobertura fúngica mostró diferencias importantes entre tratamientos, destacando mayores valores en los tratamientos Naranja y Azul.

El análisis multivariable preliminar permitió observar relaciones entre proliferación fúngica, halo café, conservación del tejido verde y necrosis.

El café soluble se asoció con la formación de halos cafés intensos, mientras que la miel alta pareció favorecer condiciones relacionadas con mayor proliferación fúngica.

Estas conclusiones son preliminares y deberán revisarse con la segunda medición programada para el día 18.

W.22 Propuesta de mejora

Para futuras versiones de la práctica se recomienda:

- tomar fotografías en días fijos, por ejemplo D0, D3, D6, D9, D13 y D18;
- incluir imágenes del frente y reverso de cada caja;

- medir el área de halo mediante análisis de imagen;
- estimar el porcentaje de cobertura fúngica con software;
- agregar controles sin café, sin miel, sin azúcar y sin hoja;
- comparar cajas cerradas contra cajas con ventilación controlada;
- extender el periodo de observación si se desea evaluar propagación tardía.

X. DISEÑOS FACTORIALES

Los diseños factoriales estudian simultáneamente dos o más factores y permiten explorar posibles interacciones entre ellos.

Y. APLICACIONES

Las aplicaciones de diseño experimental abarcan procesos industriales, pruebas de laboratorio, mejora de productos y aprendizaje basado en proyectos.

Z. EJERCICIOS

Proponga tratamientos, réplicas y variables de respuesta para un experimento sencillo relacionado con germinación o crecimiento vegetal.

A. APÉNDICE

Este apéndice reúne notas complementarias para ampliar los procedimientos experimentales descritos en el texto.